



ENTREGABLE TÉCNICO — DATA SCIENCE

Detección de fraude a nivel merchant

Modelo LightGBM para señalización de merchants fraudulentos —
pipeline de features, calibración y resultados de validación.

27 de julio de 2026

AGENDA

Cronograma y temas a tratar

01 Introducción el problema y situación

02 Análisis exploratorio de datos

03 Feature engineering

04 Modelado, entrenamiento y evaluación

05 Uso en el negocio y conclusiones

06 Uso de IA en el trabajo

01

Introducción al problema y situación



ESCENARIO

MODELO DE NEGOCIO Y DESAFÍO DE RIESGO

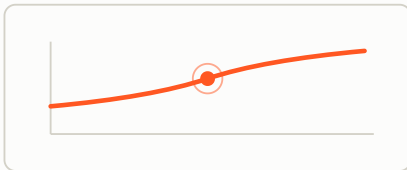
El flujo de fondos y la afiliación agregada



SISTEMA DE DETECCIÓN Y RIESGO

Outputs principales del modelo

01



Predicción de Pérdida Esperada

Estimación cuantitativa del riesgo por transacción para decidir velocidad de pago y aprobación previa.

02

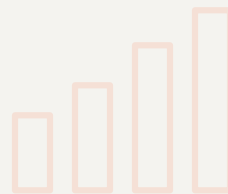


Agrupación de Merchants

Clustering de perfiles para aislar comportamientos anómalos y proteger la afiliación general ante los emisores.

02

Análisis exploratorio de los datos



Variable "is_suspended"

No sirve como target directo

Comportamiento inestable

Uso descriptivo de patrones

44%

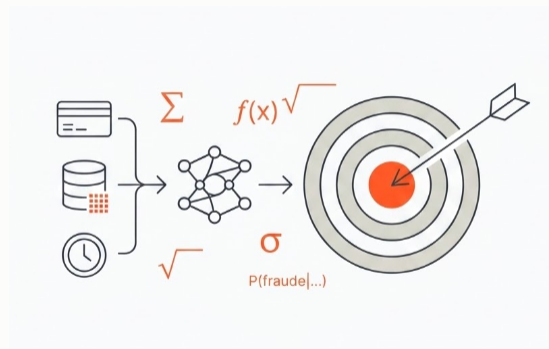
NULOS

0.06%

MERCHANTS

Creación de la variable objetivo

- - **Target:** $\text{tpv_fraud} / \text{tpv_total}$
- Piso de actividad: Transacciones totales ≥ 10
- Corte en **percentil 97**



23.083

VALIDOS

693

POSITIVOS

3%

PREVALENCIA

VALIDACIÓN DEL TARGET

~97%

del TPV fraudulento total queda capturado
en el percentil 97 de fraud_rate_tpv

03

Feature engineering



Tres preguntas detrás de las features

1

Contra comercios similares

PEER NORMALIZATION

¿El comercio se comporta distinto de otros merchants de su industria?

TPV relativo, frecuencia relativa, ticket relativo.

2

Contra su propio historial

CAMBIOS Y ANOMALÍAS

¿Está actuando distinto de como lo hacía habitualmente?

Recent vs. lifetime, aceleraciones, caídas, auto-anomalías.

3

Según su patrón operativo

ESTABILIDAD Y TEMPORALIDAD

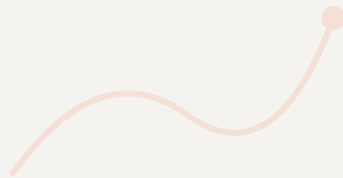
¿Cómo varía su actividad y cuándo ocurre?

Volatilidad, dispersión, weekend vs. weekday.

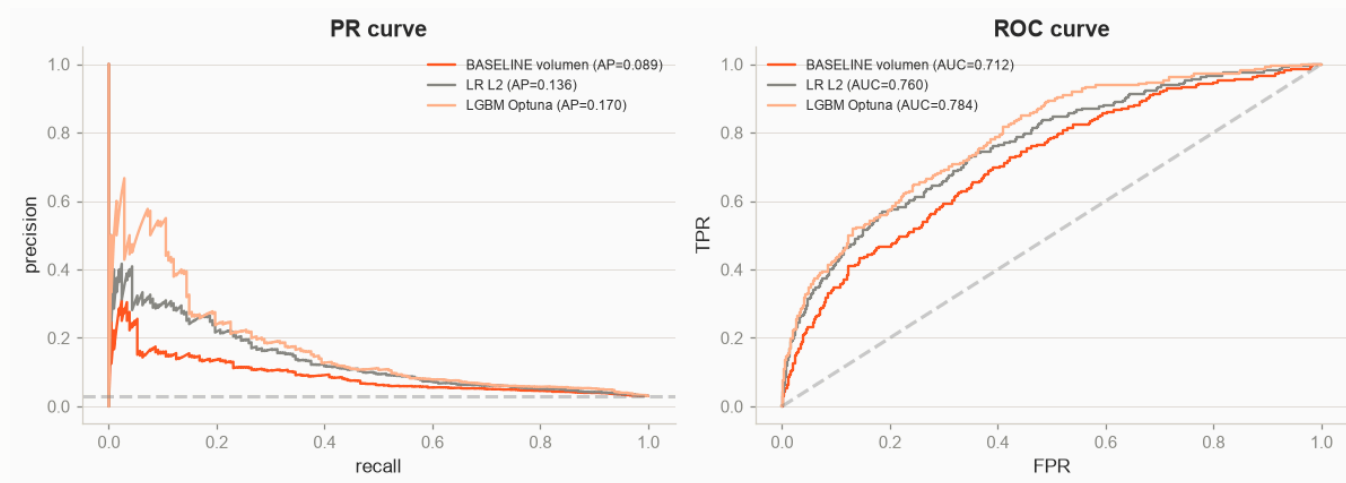
Excluidas por leakage: is_veto, is_portfolio_managed, is_closed_won_ever, suspended_merchants_in_network y disputas/chargebacks posteriores al fraude.

04

Modelado, entrenamiento y evaluación



El modelo mejora sobre baseline y regresión lineal



BASELINE POR VOLUMEN

PR-AUC **0.0893**
ROC-AUC **0.7118**

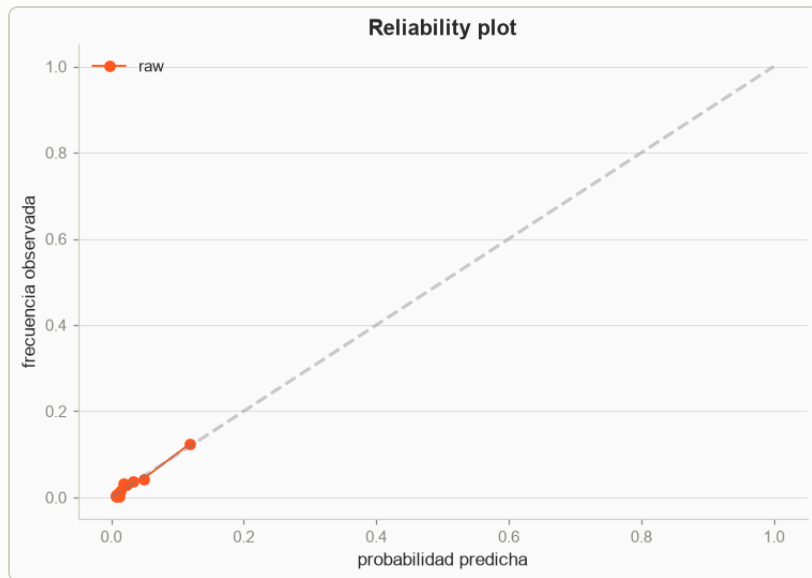
REGRESIÓN LOGÍSTICA (L2)

PR-AUC **0.1362**
ROC-AUC **0.7597**

LGBM OPTUNA

PR-AUC **0.1703**
ROC-AUC **0.7842**

Calibración: las probabilidades crudas ya son confiables



Se evaluaron dos métodos de calibración — **Platt (sigmoid)** e **isotónica** — contra las probabilidades crudas del modelo.

El **ECE** (Expected Calibration Error) sobre el holdout de train fue el criterio de elección.

Las probabilidades **crudas (raw)** obtuvieron el menor error — no se aplicó ninguna recalibración adicional.

RAW
0.0060
ECE

SIGMOID
0.0065
ECE

ISOTONIC
0.0071
ECE

Qué pasa si reviso los primeros K merchants

Top K	Precisión	Pérdida capturada
50	44.0%	28.4%
100	31.0%	50.4%
300	19.7%	58.9%
500	15.6%	64.3%

Métrica más accionable para negocio: cuántos merchants revisar y cuánta pérdida se evita.

05

Uso en el negocio y conclusiones



Dos salidas para el negocio

SALIDA EXTERNA

Segmentación A-E

8.73%

tasa de fraude real del segmento A (4,617 merchants) — lift 2.91x, concentra 81.4% de la pérdida observada.

SALIDA INTERNA

Pérdida esperada = score × TPV × tasa de pérdida

49.6%

de la pérdida esperada total (\$13,486,738) concentrada en el top 100 de 40,265 merchants scoreados.

Implementación: reglas de negocio sobre el score

1

Riesgo crítico

TOP 10 MERCHANTS

Bloqueo preventivo automático /
retención temporal.

2

Riesgo alto

SEGMENTO A O TOP-K
OPERATIVO

Análisis prioritario por equipo de
riesgo.

3

Riesgo medio

MERCHANT SEMI RIESGOSO
+ TPV ALTO

Doble factor o validación
adicional por transacción.

06

Uso de IA en el trabajo



IA como acelerador, no reemplazo del criterio



Documentación

Documentación del pipeline.



Código

Generación de código.



Visuales

Generación de visuales y slides.



DETECCIÓN DE FRAUDE A NIVEL MERCHANT

¡Gracias!

